TAREA 7
Leyes de Newton

Las **leyes de Newton**, también conocidas como leyes del movimiento, son tres principios de la física que hacen referencia al movimiento de los cuerpos. Son:

- La primera ley o ley de inercia.
- La segunda ley o principio fundamental de la dinámica.
- La tercera ley o principio de acción y reacción.

Estos principios fueron formulados por el físico y matemático inglés, Isaac Newton en su obra *Philosophiæ naturalis principia mathematica* (1687). Con estas leyes, Newton estableció las bases de la mecánica clásica, la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos en reposo o desplazándose a velocidades pequeñas (en

comparación a la velocidad de la luz).

Las leyes de Newton marcaron una revolución dentro del campo de la física. Constituyeron los cimientos de la dinámica (parte de la mecánica que estudia el movimiento según las fuerzas que lo originan). Además, al combinar estos principios con la ley de la gravitación universal, se pudieron explicar las leyes del astrónomo y matemático alemán, Johannes Kepler, sobre el movimiento de los planetas y satélites.

1)Actividades

Leer , interpretar y responder las siguientes situaciones

a) Cuando viajamos en el colectivo , y este arranca bruscamente nuestro cuerpo tiende a irse hacia **ATRAS**

b) Y si está en movimiento y frena bruscamente , nuestro cuerpo tiende a irse hacia **ADELANTE**

c) Si vamos en un auto a una velocidad determinada y frena de golpe nos vamos hacia **ADELANTE**

¿Qué es lo que impide que seamos despedidos de los asientos?

CINTURÓN DE SEGURIDAD

d) Si colocamos sobre la mesa una hoja de papel y encima de ésta un objeto (goma de borrar , moneda,) y sacamos bruscamente la hoja . Dicho objeto tiende a **QUEDARSE EN LA MESA**

e) Cuando viajamos en un vehículo que toma una curva , el cuerpo de los ocupantes tiende a

SEGUIR DERECHO O IR EN CONTRA DE LA CURVA

La primera ley de Newton establece que un cuerpo solo varía su velocidad si actúa sobre él una fuerza externa. La inercia es la tendencia de un cuerpo a seguir en el estado en el que se encuentra.

PRIMER PRINCIPIO O LEY DE INERCIA : todo cuerpo conserva indefinidamente su estado de reposo o de movimiento rectílineo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza o si las fuerzas que se aplican tienen resultante nula

Ejemplo: Un maratonista sigue corriendo varios metros más allá de la línea de llegada aun cuando decide frenar, debido a la inercia de su cuerpo.

Andar en bicicleta, cuando pedaleamos en una bicicleta y dejamos de

hacerlo, esta sigue moviéndose un poco más , a menos que apretemos los frenos

2)-Leer , interpretar y responder las siguientes situaciones

a) Si tenemos dos carritos de supermercado con la misma cantidad de mercadería (es decir la misma masa) y se le aplica al primer carrito una fuerza F y al segundo carrito una fuerza 3F (tres veces mayor que F)
¿Cuál de los dos carritos adquiere mayor aceleración ?**EL CARRITO 2** b) Si ahora al carrito 1 le colocamos mayor cantidad de mercadería , que al segundo carrito y le aplicamos la misma fuerza F a ambos carritos .

¿ Cuál de los dos carritos adquiere mayor aceleración ?**EL CARRITO 2.**

La segunda ley de Newton – El principio fundamental de la dinámica

La segunda ley de Newton establece que existe una relación entre la fuerza ejercida sobre un cuerpo y su aceleración. Esta relación es de tipo directa y proporcional, es decir, la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que tendrá.

La aceleración depende de la magnitud, dirección y sentido de la fuerza total aplicada, y de la masa del objeto.

La aceleración que adquiere un cuerpo bajo la acción de una fuerza es directamente proporcional a la intensidad de dicha fuerza e inversamente proporcional a su masa

Si la fuerza neta se duplicara , la aceleración del objeto sería dos veces mayor .

Si la masa del objeto se duplicara , la aceleración se reduciría a la mitad.

$\vec{a} = \frac{F}{m}$ (a mayor fuerza mayor aceleración) (a mayor masa menor aceleración)

Si despejamos la fuerza $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

Si despejamos masa $m = \frac{F}{\vec{a}}$

Ejemplos del 2 principio

Cuanto más fuerza aplique Juan al patear la pelota, más chances hay de que la pelota cruce la mitad de la cancha porque mayor será su aceleración.

La masa de un camión es mucho mayor que el de un coche , lo que significa que requiere más fuerza para acelerar en la misma medida .

Cuando dos personas caminan juntas pero una de ellas tiene un peso inferior a la otra , aunque caminen ejerciendo la misma cantidad de fuerza, quien pesa menos irá más rápido porque su aceleración sin duda es mayor

3) Leer , interpretar y responder las siguientes situaciones

Juan y Pedro están en patines. Pedro está en reposo y Juan en movimiento. Juan llega y empuja a Pedro

Que le pasa a Pedro? **SE ACELERA**

Y que le pasa a Juan? **SE FRENA**

Considerando que el movimiento se produce por acción de una fuerza, cuantas fuerzas intervienen en dicho caso? **2 FUERZAS**

Como son en magnitud? **LA MISMA POR LA 3er LEY DE NEWTON**

Como son en dirección? **LA MISMA**

Como son en sentido? **CONTRARIO**

La tercera ley de Newton – El principio de acción y reacción

La tercera ley de Newton establece que cuando un cuerpo ejerce una

fuerza sobre otro, este último responde con una reacción de igual magnitud y dirección pero en sentido opuesto. A la fuerza que ejerce la acción le corresponde una reacción.

Ejemplos de la tercera ley de Newton

1. Si una bola de billar golpea a otra, sobre la segunda se ejerce la misma fuerza que sobre la primera.

2 *Cuando un hombre tropieza con una mesa, este recibirá de la mesa la misma fuerza que él le aplicó con el golpe.*

3. Al remar en un bote, mientras nosotros desplazamos el agua hacia atrás con el remo, el agua reacciona empujando a la embarcación en su sentido opuesto.
4. Al caminar ejercemos una fuerza sobre la Tierra y a su vez la Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros. Porqué podemos caminar tranquilamente y no lo podríamos hacer si en lugar de la Tierra tratáramos de caminar sobre una pelota. Piensa y justifica

UNIDADES DE FUERZA EN LOS TRES SISTEMAS DE UNIDADES

MKS (en este sistema la longitud se mide en metro , la masa en kilogramos y el tiempo en segundos)

En este sistema la unidad de Fuerza es el Newton (N)

$$[\,] = [\,] .[\,]$$

$$= \; . \; ^{2}$$

CGS (en este sistema la longitud se mide en centímetros , la masa en gramos y el tiempo en segundos)

En este sistema la unidad de Fuerza la Dina (Dyn)

$$[\,] = [\,] .[\,]$$

$$= \; . \; ^{2}$$

TÉCNICO (la longitud en metro , la masa en UTM , unidad técnica de masa y el tiempo en segundos)

En este sistema la unidad de fuerza es el

Kilogramo

fuerza($\vec{\quad}$)

$$[\,] = [\,] .[\,]$$

$\vec{\quad}$ =

$\square\square\square\square\square\square\square . \frac{\square\square}{\square\square^2}$

EQUIVALENCIA DE UNIDADES

$1N = 10^5 Dyn$ $1N = 0{,}102\ \square\square\square\square \xrightarrow{\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow}$ $1\ \square\square\square\square \xrightarrow{\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow} 9{,}8\ N$

Teniendo en cuenta las fórmulas del 2do principio de Newton resolver los siguientes problemas (presta atención en las unidades , hace reemplazo del N = kg . $\frac{\square\square}{\square\square^2}$, o Dyn = gr . $\frac{\square\square\square\square}{\square\square^2}$ para obtener la unidad que necesites)

OBSERVACION: EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS EL CUERPO SIEMPRE ESTA EN REPOSO

a) Calcular la fuerza que se debe aplicar a un cuerpo de 180 kg , para que adquiera una aceleración de 3 $\frac{\square\square}{\square\square^2}$.
b) Al aplicar una fuerza de 350 N sobre un cuerpo , se acelera a razón 5 $\frac{\square\square}{\square\square^2}$. ¿Cuál es su masa ?
c) ¿Qué aceleración experimenta un cuerpo de 300 kg , si sobre el actúa una fuerza de 720 N?
d) Calcular la masa de un cuerpo que se le aplico una fuerza de 90 Dinas y adquirió una aceleración de 5 $\frac{\square\square\square\square}{\square\square^2}$
e) Al levantar un cuerpo una determinada altura interviene la fuerza PESO (que es la fuerza con que la Tierra (en este caso) nos atrae a su centro , que es de dirección vertical y sentido hacia abajo) y la aceleración de la gravedad la tomamos aproximada.

($\vec{g} = 10\ m/s^2$)

$\vec{P} = m \cdot g$ despejando masa $m = \frac{\vec{P}}{\vec{g}}$

Las unidades de Peso,son las mismas que de fuerza (N , Dyn ,

$\vec{lbf}$) Ahora resuelve

Calcular el PESO de un cuerpo de masa 620 kg

Calcular la masa de un cuerpo que Pesa 38 N